

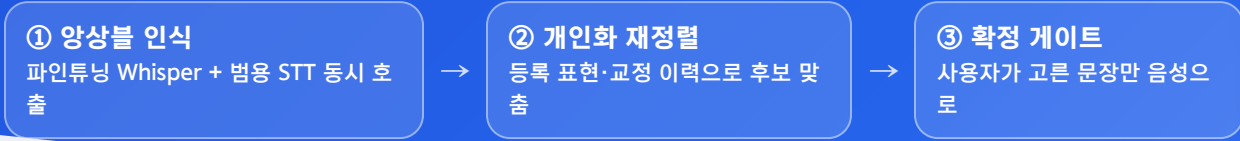


내 말은 내가 확정한다 — 구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음

BACKGROUND · 개발 배경
구음장애인은 인지·언어 능력이 온전해도 발음 때문에 "말할 수 없는 사람"이 됩니다. 일반 음성인식은 구음장애 발화에서 절반 가까이 틀리고(실측 글자 오류율 42.9%), 틀린 문장을 확신 있게 출력합니다. 쓸 수 있는 한국어 서비스는 아직 없습니다.

GOAL · 서비스 목표
AI가 말을 대신 만들지 않습니다. 구음장애 데이터로 파인튜닝한 인식 모델이 후보를 내고, 사용자가 직접 **확정한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달합니다. 확정 전에는 어떤 소리도 나지 않습니다.

STRUCTURE · 서비스 구조



MAIN FUNCTION 1

1 후보 확정형 말하기 — 오인식을 사용자가 통제한다



PROBLEM

일반 음성인식은 틀린 문장을 확신 있게 출력해, 사용자의 의도와 다른 말이 그 사람의 말로 전달될 수 있습니다.

SOLUTION

확실하면 1개, 불확실하면 후보 2~3개를 나열하고 불확실성을 숨기지 않습니다. 저신뢰 구간에서는 LLM이 의도 후보를 복원하되 반드시 "제안" 표시를 달고 같은 게이트를 거칩니다. 2회 실패하면 재발화를 더 권하지 않고 직접 입력을 앞세웁니다 — 어떤 경우에도 대화가 끊기지 않습니다.

MAIN FUNCTION 2

2 연습이 곧 등록 — 안전과 속도가 연습으로 연결된다



PROBLEM

매번 확인을 거치면 안전하지만 느립니다. 자주 쓰는 말까지 확인을 요구하면 대화의 흐름을 놓칩니다.

SOLUTION

일상적인 조음 연습에 얹어, 연습에서 인식이 검증된 저위험 문장만 사용자가 "빠른 발화"로 등록합니다. 등록 문장은 6중 안전 조건 아래 즉시 재생되며, 재생 직전 0.5초·재생 후 3초의 취소권이 있습니다. 확인 없이 말할 자격은 사용자가 연습으로 직접 만듭니다. 진행성 질환을 배려해 점수·등급은 어디에도 없습니다.

SUB FUNCTION 1

AI와 실전처럼 대화 연습



AI 상대역(접수처 직원·점원)과 실제 상황을 주고받으며 말하기를 연습합니다. 연습 전용 공간이라 여기서 나눈 말이 밖으로 전달되는 일은 없습니다.

SUB FUNCTION 2

녹음 훈련 없는 개인화 · 분리 동의



500문장 녹음 훈련(해외 방식) 대신, 녹음 없이 문장을 담는 것으로 시작합니다. 쓰면서 쌓이는 교정 이력이 후보 순위를 그 사람에게 맞춥니다. 개인 데이터는 기기 안에만 저장됩니다.

OTHER · 이외 세부 기능

- 2-엔진 양상을 인식
- LLM 의도 복원 "제안"
- 빠른 발화 6중 안전 조건
- 취소·강등 기록 열람
- KoddiUD 온고딕 (유니버설 디자인 서체)
- 주 터치 타겟 64pt+
- 듣기 시작·끝 효과음
- 목소리 크기 반응 파동
- 개인 데이터 기기 내 저장
- 음성 전송처 상시 고지
- 블루투스 스피커로 "내 몸에서 나는 목소리"

CER 42.9% → 18.7%

AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 실측
(검증 전 내부 실측값)

실기기 iOS 동작

인식→확정→발화 전 흐름이
실제 폰에서 작동하는 프로토타입

8년간 0팀

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 중
구음장애 의사소통을 다룬 팀 없음